

**DICTAMEN TÉCNICO Y PRESUPUESTO FORMAL:
INFRAESTRUCTURA DE SERVIDOR FÍSICO,
ALMACENAMIENTO RAID Y GATEWAY MIKROTIK**

Campo Institucional	Detalle Oficial
Proyecto Tecnológico	Plataforma Territorial y Sala Situacional de Mando MIGATO 2026
Ámbito de Aplicación	Estado Monagas (Maturín y 13 Municipios)
Responsable Técnico	Ing. Diego Donado • División de Ciencia, Tecnología y Ciberdefensa
Destino del Equipamiento	Sede Central de Campaña y Sala Situacional de El Gato Briceño
Fuente de Cotizaciones	Precios Referenciales del Mercado Nacional • Mercado Libre Venezuela
Fecha de Emisión	Septiembre 2026

**CAPÍTULO I: JUSTIFICACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE
HARDWARE**

Para dar soporte físico autónomo a los cinco (5) módulos del sistema (Lámina 120", Comandos, Estimación del Voto, Earth Monagas 3D GIS y Dashboard de Campaña), se selecciona una arquitectura de alta eficiencia energética y excelente relación costo-rendimiento basada en una estación de trabajo corporativa Dell OptiPlex con procesador Intel Core i7-6700 y 8 GB de memoria RAM DDR4.

1.1. Ventajas de la Plataforma Dell OptiPlex Core i7

- Alto Desempeño por Núcleo (IPC): El procesador Intel Core i7-6700 (4 núcleos / 8 hilos a 3.4 GHz - 4.0 GHz Turbo) supera ampliamente a procesadores Xeon de generaciones anteriores en el procesamiento de consultas web y motor geoespacial PostgreSQL/PostGIS.
- Eficiencia Energética (Bajo Consumo de 65W): Consume una fracción de la energía de un servidor de rack antiguo (que consumen entre 300W y 500W). Esto permite que el sistema de respaldo eléctrico (UPS) rinda entre 45 y 60 minutos continuos de autonomía ante los apagones de Corpoelec.
- Capacidad de Memoria RAM: Los 8 GB DDR4 incluidos de fábrica son suficientes para Ubuntu Server y PostgreSQL (que consumen ~3.6 GB). No se requiere inversión adicional en memoria RAM.

1.2. Arquitectura de Discos 100% Estado Sólido en RAID 1 (Espejo)

Se descarta el uso de discos mecánicos (HDD) y discos de 1 TB sobrecosteados (\$350-\$400). Toda la base de datos electoral de Monagas, polígonos cartográficos y fotos de actas ocupan menos de 16 GB, por lo que dos unidades de 480 GB ofrecen más de 460 GB de espacio libre.

- Banco de Estado Sólido Dual (2x SSD 480GB SATA 2.5" en RAID 1): Ambos discos operan de forma sincronizada en los puertos SATA nativos de la placa Dell 5040.
- Escritura Simultánea en Espejo: Cada vez que se registra un voto o un acta, la información se escribe al mismo microsegundo en ambos discos.
- Tolerancia a Fallas Absoluta: Si uno de los discos SSD llegase a fallar o quemarse por fluctuaciones de voltaje, el segundo disco mantiene el servidor 100% operativo sin pérdida de datos ni caída del servicio.

CAPÍTULO II: TOPOLOGÍA DE RED, MIKROTIK Y SWITCH GIGABIT

La infraestructura de red de la Sala Situacional se estructura en dos niveles fundamentales:

- **FLUJO DE RED:** Internet Proveedor 1 / Proveedor 2 —► MikroTik hEX RB750Gr3 (Gateway/Firewall) —► Switch Gigabit (Distribuidor) —► Servidor Dell + PCs de Sala + Pantallas + Videovigilancia.
- **1. Router Gateway MikroTik hEX:** Actúa como la puerta de enlace física y cortafuegos perimetral. Realiza conmutación automática de internet (Failover) entre dos proveedores para que la sala nunca se quede sin conexión, y provee túnel VPN seguro (WireGuard) hacia el Cloud VPS.
- **2. Switch Gigabit de Sala (TP-Link 16P):** Switch TP-Link metálico de 16 puertos Gigabit (10/100/1000 Mbps) conectado al MikroTik para distribuir red a operadores y pantallas gigantes de la sala.
- **3. Cableado e Instrumental UTP:** Bobina completa de 305 metros Cat6 STC 100% cobre + 100 conectores RJ45 + kit de herramientas (ponchadora/tester) para el cableado estructurado formal de la sala.

CAPÍTULO III: DESGLOSE DE COSTOS EN MERCADO LIBRE VENEZUELA

A continuación se detallan los costos individuales de cada componente físico investigados en tiempo real en el mercado venezolano (expresados en dólares estadounidenses USD, pagaderos a la tasa oficial BCV):

N°	Componente / Dispositivo	Especificación Técnica Cotizada	Cant.	Costo Unit. (USD)	Total (USD)
1	Computador Servidor Dell OptiPlex	Core i7-6700 (3.40 GHz), 8 GB RAM DDR4, Chasis SFF silencioso (65W)	1	\$215.00	\$215.00 USD
2	Discos Sólidos SSD 480GB	2x SSD SATA 2.5" 480GB WD	2	\$109.99	\$219.98 USD

N°	Componente / Dispositivo	Especificación Técnica Cotizada	Cant.	Costo Unit. (USD)	Total (USD)
	(RAID 1)	Green en Espejo simétrico (Sistema y Base de Datos)			
3	Gateway MikroTik RouterBOARD	MikroTik hEX RB750Gr3 (Dual Core 880MHz, 5 Puertos Gigabit, Firewall/VPN)	1	\$105.00	\$105.00 USD
4	Switch de Distribución de Red	TP-Link TL-SG1016D 16 Puertos Gigabit 10/100/1000 Mbps chasis metálico	1	\$99.96	\$99.96 USD
5	Bobina Cable UTP Cat6 (305m)	Bobina 305 metros Cat6 STC interior 100% cobre para puestos de red	1	\$72.99	\$72.99 USD
6	Conectores RJ45 Cat6 (Caja 100 un.)	Conectores RJ45 Cat6 con contactos dorados de alta conductividad	1	\$6.62	\$6.62 USD
7	Kit de Herramientas de Red UTP	Kit completo: ponchadora/crimpeadora RJ45-RJ11 + tester probador de red	1	\$12.50	\$12.50 USD
8	UPS de Respaldo Eléctrico 1.200 VA	UPS Epcom EPU1200LCD 1.200 VA con pantalla digital interactiva y regulador AVR	1	\$130.41	\$130.41 USD
—	TOTAL GENERAL DE INVERSIÓN FÍSICA	Equipamiento completo optimizado de servidor, almacenamiento RAID 1, red y protección	—	—	\$862.46 USD

CAPÍTULO IV: RESUMEN DE OPCIONES PARA DECISIÓN DEL COMANDO

Para otorgar claridad técnico-económica a la Dirección General de MIGATO, se contrastan las alternativas evaluadas:

Opción Presupuestaria	Alcance y Componentes	Autonomía Eléctrica	Inversión Total (USD)
Opción 1: Recomendada ★	Dell OptiPlex Core i7, 8GB RAM + 2x SSD 480GB RAID 1 + MikroTik hEX + Switch 16p + Cat6 305m + Kit Red + UPS 1.200VA	45 a 60 minutos (Bajo consumo ~80W)	\$862.46 USD
Opción 2: Entrada Básica	Dell OptiPlex Core i5/i7 + 8GB RAM + 1x SSD (sin espejo) + Router estándar + Switch 8p + UPS 800VA	30 a 40 minutos	\$520.00 USD
Opción 3: Servidor Tradicional (Descartada)	Servidor Dell PowerEdge antiguo (Doble Xeon 350W) + Discos Mecánicos SAS + Caddys + UPS 2.000VA	20 a 30 minutos (Agotamiento rápido UPS)	\$2,480.00 USD

NOTA TÉCNICA ESTRATÉGICA

DICTAMEN TÉCNICO: Se recomienda formalmente la APROBACIÓN DE LA OPCIÓN 1: ARQUITECTURA OPTIMIZADA (\$862.46 USD). Proporciona la solución más rápida (100% SSD), tolerante a fallas (RAID 1), con conmutación de internet MikroTik, cableado estructurado completo de sala y máxima eficiencia energética (45 a 60 min de autonomía eléctrica ante apagones).

CAPÍTULO V: CONFORMIDAD Y FIRMAS AUTORIZADAS

El presente dictamen técnico se emite en la ciudad de Maturín, Estado Monagas, a los efectos de su evaluación y aprobación formal por parte del Comando Estratégico:

COMANDO ESTRATÉGICO MIGATO
Dirección de Operaciones • El Gato Briceño

ING. DIEGO DONADO
Responsable de Ciencia y Tecnología MIGATO